



CineMaX

manuale utente

721086 Francesco Ferrari
768081 Nithay Patricia Gomez Silva
766922 Pasquale Di Tuccio
Luca

Università Degli Studi Dell'Insubria
Corso Di Laurea In Informatica, sede di Varese

Introduzione

CineMaX è un'applicazione pensata per gestire un cinema monosala della capienza di 200 posti. In questo documento sono descritte le varie operazioni che possono essere eseguite come ad esempio registrare un nuovo utente, effettuare il login, prenotare posti in sala per la proiezione di un film e molto altro.

Indice

1	Requisiti e installazione	4
2	Tipi di utente	5
2.1	Utente di tipo guest	5
2.2	Utente di tipo cliente	5
2.3	Utente di tipo proiezionista	5
2.4	Utente di tipo bigliettotaio	5
3	Menù principale	7
4	Registrazione	9
5	Login	10
5.1	Guest	11
5.1.1	Ricerca di una proiezione	11
5.1.2	Registrazione	12
5.1.3	Logout	12
5.2	Cliente	12
5.2.1	Cercare una proiezione ed effettuare una prenotazione	13
5.2.2	Interagire con le prenotazioni effettuate	13
5.2.3	Logout	15
5.3	Proiezionista	15
5.3.1	Inserire una proiezione nel palinsesto	15
5.3.2	Cancellare una proiezione dal palinsesto	15
5.3.3	Modificare data o orario di una prenotazione	15
5.3.4	Logout	17
5.4	Bigliettaio	18
5.4.1	Visualizzare le prenotazioni in data odierna	18
5.4.2	Effettuare la ricerca di una prenotazione	18
5.4.3	Logout	19

Capitolo 1

Requisiti e installazione

Capitolo 2

Tipi di utente

L'applicazione permette l'utilizzo da parte di quattro tipi di utente diversi, a seconda del tipo di utente che effettua l'accesso cambiano le operazioni che possono essere eseguite. Lo username dei clienti è deciso in fase di registrazione, mentre quello dei dipendenti è assegnato dal gestore del cinema secondo un formato predefinito. È possibile registrare i clienti dal terminale, mentre i dipendenti (proiezionisti e bigliettai) devono essere aggiunti a mano dal gestore del cinema.

2.1 Utente di tipo guest

Questo tipo di utente non necessita di registrazione e può solo effettuare la ricerca di una proiezione presente a palinsesto.

2.2 Utente di tipo cliente

Questo tipo di utente rappresenta i clienti del cinema e può

- effettuare la ricerca di una proiezione e prenotare posti
- visualizzare le prenotazioni effettuate

2.3 Utente di tipo proiezionista

Questo tipo di utente rappresenta i Proiezionisti del cinema, questo tipo di account può

- aggiungere una proiezione al palinsesto
- eliminare una proiezione dal palinsesto

lo username di questo tipo di account è nel formato `**PRO[numero]` (esempio `**PRO1`).

2.4 Utente di tipo bigliettaio

Questo tipo di utente rappresenta i Proiezionisti del cinema, questo tipo di account può

- visualizzare tutte le prenotazioni per la data odierna
- cercare una prenotazione effettuata da un utente di tipo cliente

lo username di questo tipo di account è nel formato `$$BIG[numero]` (esempio `$$BIG1`).

Capitolo 3

Menù principale

```
*****CineMaX*****
Cosa vuoi fare oggi?

Digita il titolo anche parziale di un film per proseguire come guest ed effettuare la ricerca
Digita 1 per effettuare il login
Digita 2 per registrarti
Digita 3 per proseguire come guest
Digita 0 per uscire dall'applicazione
|
```

Figura 3.1: Il menu principale di CineMaX

Ad ogni avvio dell'applicazione viene mostrato il menù principale, che consente all'utente di selezionare l'operazione che desidera eseguire tramite la pressione di un tasto:

- premi il tasto numerico 1 per effettuare il login
- premi il tasto numerico 2 per effettuare il login
- premi il tasto numerico 3 per accedere come guest

in alternativa è possibile digitare qualsiasi cosa, che verrà interpretata come titolo di un film e il programma inizierà la ricerca di proiezioni con quel titolo anche se parziale; per esempio se si scrive Mons invece che Monsters, inc l'applicazione mostrerà tutte le proiezioni dei film che contengono la parola "Mons" al loro interno, non bisogna preoccuparsi di maiuscole o minuscole nei titoli per CineMaX non fa differenza.

```
*****CineMaX*****
Cosa vuoi fare oggi?

Digita il titolo anche parziale di un film per proseguire come guest ed effettuare la ricerca

Digita 1 per effettuare il login

Digita 2 per registrarti

Digita 3 per proseguire come guest

Digita 0 per uscire dall'applicazione

a BeaUtiFuL
Ricerca proiezione con titolo film :a BeaUtiFuL

1
--- DETTAGLIO PROIEZIONE ---
Film: "A Beautiful Mind" (Biography, 135 min)
Data e Ora: 30/12/2027 10:30
Costo Biglietto: €8,50
Posti Liberi: 200 / 200
-----

2
--- DETTAGLIO PROIEZIONE ---
Film: "A Beautiful Mind" (Biography, 135 min)
Data e Ora: 03/09/2024 15:00
Costo Biglietto: €6,50
Posti Liberi: 200 / 200
-----
La ricerca ha dato 2 risultati
Si desidera visualizzare i dettagli di una delle proiezioni cercate?
Inserire 1 se sì, 0 altrimenti:
```

Figura 3.2: Esempio di ricerca di un film da menù di avvio, il titolo è stato inserito volutamente incompleto e con maiuscole e minuscole

Capitolo 4

Registrazione

L'applicazione consente la registrazione da terminale di un nuovo account esclusivamente di tipo cliente, per cominciare il processo è necessario premere il tasto 2 nel menù principale. L'applicazione chiederà di inserire le seguenti informazioni in quest'ordine:

- nome
- cognome
- data di nascita
- città di residenza
- username
- password

nome e cognome devono essere composti da almeno due lettere e non devono contenere numeri o caratteri speciali (?,!,...), la data di nascita dev'essere in formato AAAA-MM-GG, tuttavia il programma riconosce formati di data diversi e li adatta automaticamente; la città di residenza deve contenere almeno una lettera e non contenere numeri o caratteri speciali e lo username deve essere formato da almeno due lettere, mentre la password deve contenere almeno un carattere. L'applicazione esegue un controllo dell'età e non permette la registrazione di persone con età maggiore o uguale a 125 anni, inoltre se un minorenne sta provando a registrarsi il programma richiede il login con un account di un maggiorenne per poter proseguire il processo. Se l'utente sbaglia a inserire un campo o se lo username scelto è già in uso compare un messaggio di errore e si viene invitati a riprovare l'inserimento fino a quando non si inserisce un valore valido; se la registrazione va a buon fine viene mostrato un messaggio che contiene l'ID univoco assegnato al nuovo utente.

```
Nome:
Marco
Cognome:
Nuvolari
Data di nascita (AAAA-MM-GG):
1/4/1997
1997-04-01
Città di residenza:
Malnate
Username:
merc97
Password:
moto
Registrazione completata! Il tuo ID utente è: MaNum7

grazie per averci dedicato due minuti!
```

Figura 4.1: Esempio di registrazione andato a buon fine

Capitolo 5

Login

Premendo il tasto 1 nel menù principale si effettua il login all'applicazione, necessario per accedere alle funzionalità collegate al proprio tipo di account. Per effettuare il login di un account il programma richiede username e password, se il login va a buon fine viene mostrato un messaggio di benvenuto e si accede al menù utente, altrimenti uno di errore e si viene rimandati al menù principale

```
****CineMaX*****
Cosa vuoi fare oggi?

Digita il titolo anche parziale di un film per proseguire come guest ed effettuare la ricerca
Digita 1 per effettuare il login
Digita 2 per registrarti
Digita 3 per proseguire come guest
Digita 0 per uscire dall'applicazione

1
Username:
Fra8K
Password:
mamma
BenvenutoFra8K
```

Figura 5.1: Esempio di login andato a buon fine

```
****CineMaX*****
Cosa vuoi fare oggi?

Digita il titolo anche parziale di un film per proseguire come guest ed effettuare la ricerca
Digita 1 per effettuare il login
Digita 2 per registrarti
Digita 3 per proseguire come guest
Digita 0 per uscire dall'applicazione

1
Username:
ds
Password:
ggjgj
Username o password non valido
```

Figura 5.2: Esempio di login non andato a buon fine

5.1 Guest

Se si decide di proseguire come guest compare il menù mostrato in figura, in cui è possibile selezionare l'azione da compiere premendo un tasto numerico, qualsiasi altro tasto premuto sarà interpretato come titolo anche parziale di un film e sarà effettuata la ricerca delle proiezioni aventi quel titolo come nel menù principale.

```
3 Benvenuto! stai procedendo come Guest
Cosa vuoi fare oggi?
Digita 1 per cercare una proiezione
Digita 2 per registrarti
Digita il titolo anche parziale di un film per effettuare una ricerca rapida
Digita 0 per effettuare il logout
```

Figura 5.3: Menù utente guest

5.1.1 Ricerca di una proiezione

Quando si accede alla funzionalità di ricerca di una proiezione verrà visualizzato il menù mostrato in figura

```
Ricerca di una proiezione
Selezionare un criterio per la ricerca:
1=per titolo
2=per genere di film
3=per data
4=per prezzo del biglietto
5=per una combinazione dei precedenti criteri di ricerca
0=per annullare la ricerca
Inserire criterio scelto:
```

Figura 5.4: Menù ricerca proiezione

Nel menù è possibile scegliere il criterio secondo cui effettuare la ricerca di una proiezione, oppure annullare la ricerca. I criteri disponibili sono:

- Ricerca per titolo di film
- Ricerca per genere di film
- Ricerca per data della proiezione
- Ricerca per prezzo del biglietto della proiezione
- Ricerca per una combinazione (a scelta) dei precedenti criteri di ricerca

In base al criterio scelto l'applicazione chiederà le informazioni necessarie. Nella ricerca per titolo verrà richiesto di inserire il titolo del film (anche parziale). Nella ricerca per genere verrà richiesto di inserire il genere del film (anche parziale). Nella ricerca per data verrà richiesto se si desidera cercare

- Proiezioni prima di una certa data
- Proiezioni dopo una certa data
- Proiezioni comprese tra due date

e a seconda dell'opzione scelta verrà richiesto di inserire la data o le date da usare come criterio di ricerca.

Nella ricerca per prezzo del biglietto verrà richiesto se si desidera cercare

- Proiezioni con prezzo minore di un certo valore
- Proiezioni con prezzo maggiore di un certo valore
- Proiezione con prezzo compreso tra due valori

e a seconda dell'opzione scelta verrà richiesto di inserire il prezzo o i prezzi da usare come criterio di ricerca.

Nella ricerca per combinazione di criteri l'applicazione chiederà di indicare quali dei criteri precedentemente menzionati si desidera utilizzare per la ricerca. A seconda di quali criteri vengono selezionati richiederà di inserire, per ogni criterio scelto, le informazioni necessarie per quel criterio in maniera simile a come avviene nel caso in cui si effettuasse una ricerca secondo solo quel criterio (ad esempio, nel caso in cui si selezionassero come criteri di ricerca il genere e il prezzo l'applicazione chiederà per il genere di inserire un genere (anche parziale) e per il prezzo di scegliere se cercare proiezioni con prezzo minore di un certo valore, maggiore valore o compreso tra due valori e a seconda dell'opzione scelta di inserire il prezzo/i prezzi da usare come criterio).

Nel caso in cui la ricerca non avesse risultati allora l'applicazione comunicherà tale informazione.

Nel caso in cui la ricerca avesse risultati allora le proiezioni che rispettano il criterio utilizzato verranno visualizzate, numerate a partire da 1; l'applicazione richiederà se si desidera visualizzare una delle proiezioni cercate in dettaglio e, in caso affermativo, richiederà di inserire il numero della proiezione che si desidera visualizzare in dettaglio.

5.1.2 Registrazione

Si vedano le funzionalità del capitolo 4.

5.1.3 Logout

Se si preme il tasto 0 si ritorna al menu iniziale dell'applicazione.

5.2 Cliente

Se si decide di proseguire come cliente compare il menù mostrato in figura, in cui è possibile selezionare l'azione da compiere premendo un tasto numerico, qualsiasi altro tasto premuto genera un messaggio di selezione invalida.

```
Benvenuto/a: Nithay Gomez
-Scegli un numero (1,2,3) per continuare-
1- Cerca proiezione e prenota
2- Visualizzare le mie prenotazioni
3- Logout
Scelta: 2
```

Figura 5.5: Menù cliente

5.2.1 Cercare una proiezione ed effettuare una prenotazione

Se si preme il tasto 1 è possibile cercare proiezioni e prenotare posti in sala. La ricerca dei film è la stessa che si può effettuare come utente guest, quindi per i dettagli si rimanda alla sezione 5.1.1. Dopo aver effettuato la ricerca, alla richiesta "Si desidera visualizzare i dettagli di una delle proiezioni cercate?" è necessario premere 0 per proseguire con la prenotazione; in seguito l'applicazione chiederà se si vuole selezionare una delle prenotazioni trovate, si deve premere 1 se si desidera prenotare per una delle proiezioni mostrate oppure 0 per tornare al menù cliente. In caso si voglia proseguire con la prenotazione sarà necessario digitare il numero della proiezione per cui si desidera prenotare e indicare il numero di posti da riservare; il programma calcola e mostra il prezzo totale della prenotazione e chiede se si vuole proseguire alla finalizzazione: l'utente dovrà digitare s in caso affermativo, altrimenti n per tornare al menù cliente. Se la prenotazione va a buon fine verrà mostrato un messaggio di esito positivo, altrimenti ne mostrerà uno di errore e si verrà reindirizzati al menù cliente.

```

10
--- DETAGLIO PROIEZIONE ---
Film: "Monsters, Inc." (Animation, 92 min)
Data e Ora: 03/10/2021 10:00
Costo Biglietto: €6,50
Posti Liberi: 192 / 200
-----
La ricerca ha dato 10 risultati
Si desidera visualizzare i dettagli di una delle proiezioni cercate?
Inserire 1 se sì, 0 altrimenti:
0
Si desidera selezionare una delle proiezioni trovate?
Inserire 1 se sì, 0 altrimenti:
1
Inserire il numero della proiezione che si desidera selezionare:
1
scrivi quanti posti vuoi
4
posti scritti:4
il prezzo totale delle tue prenotazione è: 26.0

sei sicuro/a che vuoi prenotare? (S/N):
s
la prenotazione è stata inserita nel nostro sistema

```

Figura 5.6: Esempio di prenotazione, il numero della proiezione è indicato in alto a sinistra rispetto a ogni proiezione mostrata

5.2.2 Interagire con le prenotazioni effettuate

Per Interagire con le prenotazioni effettuate l'utente deve digitare 2 nel menù cliente: comparirà il menù di gestione delle prenotazioni per mezzo del quale è possibile visualizzare, modificare o eliminare le prenotazioni dell'utente.

Se digita 1 l'utente può visualizzare ogni prenotazione che ha effettuato presso il cinema, per ritornare al menù proiezioni è necessario premere 0.

Per modificare una prenotazione è invece necessario digitare 2 nel menù di gestione; è possibile modificare il numero di posti riservati oppure la data della prenotazione per quella proiezione, in questo caso l'utente viene reindirizzato all'interfaccia di prenotazione per un'altra proiezione con lo stesso titolo di quella precedentemente prenotata.

```

Scelta: 2
---LE MIE PRENOTAZIONI---

-Scegli un numero per continuare-

1- Visualizzare prenotazioni
2- Modificare prenotazione
3- Eliminare prenotazione
0- INDIETRO

Scelta
|

```

Figura 5.7: Menù di gestione delle prenotazioni

```

---VISUALIZZA PRENOTAZIONI---

Ricerca per:Nithay Gomez

PrenotazioniTrovate:3

Prenotazione Nithay Gomez - Proiezione: "Batman: Mask of the Phantasm" - Data: 2024-01-23T10:00 - Nu
Prenotazione Nithay Gomez - Proiezione: "Monsters, Inc." - Data: 2021-10-03T10:00 - Numero di posti
Prenotazione Nithay Gomez - Proiezione: "Blue Velvet" - Data: 2018-05-27T13:00 - Numero di posti pre

inserisci 0 per tornare indietro

0

```

Figura 5.8: Quando si visualizzano le prentazioni, si vedono anche quelle passate

```

---MODIFICA PRENOTAZIONE---

Le tue prenotazioni:

1 - Prenotazione Francesco Ferrari - Proiezione: "A Beautifful Mind" - Data: 2027-12-30T10:30 - Numero di posti prenotati: 3 - Pre
2 - Prenotazione Francesco Ferrari - Proiezione: "Monsters, Inc." - Data: 2027-11-23T10:00 - Numero di posti prenotati: 4 - Prezzo
3 - Prenotazione Francesco Ferrari - Proiezione: "A Beautifful Mind" - Data: 2027-12-30T10:30 - Numero di posti prenotati: 4 - Pre

Inserisci il numero della prenotazione che vuoi modificare oppure scrivi 0 per tornare indietro: 1
la prenotazione che vuoi modificare è: Prenotazione Francesco Ferrari - Proiezione: "A Beautifful Mind" - Data: 2027-12-30T10:30 -

cosa vuoi modificare?:

1- Numero di posti
2- La data della proiezione

Scrivi 1 oppure 2 per scegliere:
1
scrivi il numero di posti che vuoi modificare
4
tua prenotazione è stata modificata con successo

```

Figura 5.9: Esempio di modifica del numero di posti

```

Que prenotazione vuoi eliminare?

1 - Prenotazione Nithay Gomez - Proiezione: Gandhi - Data: 2027-12-25T18:00 - Numero di posti prenotati: 4 - Prezzo del Bigl
2 - Prenotazione Nithay Gomez - Proiezione: "The Right Stuff" - Data: 2026-08-29T10:00 - Numero di posti prenotati: 5 - Prez

Inserisci il numero della prenotazione che vuoi cancellare oppure scrivi 0 per tornare indietro: : 1
sei sicuro/a che vuoi eliminare questa prenotazione? (S/N):
s
Prenotazione eliminata con successo.

```

Figura 5.10: Esempio di eliminazione di una prenotazione

Infine, se desidera eliminare una proiezione, l'utente deve premere 3 nel menù di gestione delle prenotazioni; l'applicazione mostrerà l'elenco numerato delle prenotazioni effettuate e chiederà di inserire il numero di quella da eliminare, dopo averlo inserito all'utente verrà chiesto di digitare s se vuole procedere oppure n per ritornare al menù di gestione delle prenotazioni.

5.2.3 Logout

Se si preme il tasto 0 si ritorna al menu iniziale dell'applicazione.

5.3 Proiezionista

Dopo aver effettuato con successo il login con un account di tipo proiezionista (con username nel formato ****PRO[numero]**), viene visualizzato il menù di gestione. Attraverso questo menù l'operatore può gestire l'intero palinsesto del cinema mediante le seguenti opzioni:

```

Benvenuto**PRO1
Cosa vuoi fare oggi?

Digita 1 per aggiungere una proiezione al palinsesto
Digita 2 per rimuovere una proiezione dal palinsesto
Digita 3 per modificare la data di una proiezione dal palinsesto
Digita 0 per effettuare il logout

```

Figura 5.11: Menù proiezionista

5.3.1 Inserire una proiezione nel palinsesto

Premendo il tasto 1, l'applicazione avvia la procedura guidata per l'inserimento di un nuovo spettacolo. Viene richiesto all'utente di inserire i dettagli del film (titolo, genere, regista, anno di pubblicazione, durata ed età minima) insieme alla data, all'ora e al prezzo del biglietto.

5.3.2 Cancellare una proiezione dal palinsesto

Premendo il tasto 2, l'operatore può cancellare un evento esistente fornendo il titolo del film e la data e ora esatta della proiezione da rimuovere.

5.3.3 Modificare data o orario di una prenotazione

Premendo il tasto 3, è possibile spostare l'orario o data di uno spettacolo già in programma. L'utente deve specificare il titolo del film, la data/ora attuale e la nuova data/ora desiderata.

```

1
Digitare il titolo della proiezione

Oppenheimer
Digitare il genere della proiezione

Drammatico
Digitare il regista della proiezione

Christopher Nolan
Digitare l'anno di pubblicazione della proiezione

2023
Digitare la durata della proiezione espressa in minuti

180
Digitare l'età minima per assistere alla proiezione

16
Digitare la data della proiezione (AAAA-MM-GG)

2026-11-23
Digitare l'ora della proiezione (HH:MM)

20:45
Digitare il prezzo del biglietto (euro.centesimali)

7.50
Proiezione di "Oppenheimer" inserita con successo.
*****CineMaX*****

```

Figura 5.12: Esempio di aggiunta di una proiezione al palinsesto

```

2
Digitare il titolo della proiezione da eliminare
Oppenheimer
Inserisci la data e ora (es: 2026-05-20 18:30:00):
2026-11-23 20:45:00
La proiezione di "Oppenheimer" del 2026-11-23T20:45 e' stata rimossa con successo.
*****CineMaX*****

```

Figura 5.13: Esempio di rimozione di una proiezione dal palinsesto

```

3
--- MODIFICA ORARIO PROIEZIONE ---
Digitare il titolo della proiezione da modificare:
minion
Digitare la DATA e ORA ATTUALE della proiezione (es. 2026-05-20 18:30:00):
2028-11-24 23:30:00
Digitare la NUOVA DATA e ORA desiderata (es. 2026-05-20 21:00:00):
2030-12-23 21:00:00
Data e ora della proiezione di "minion" aggiornate con successo a: 2030-12-23T21:00
*****CineMaX*****

```

Figura 5.14: Esempio di modifica di una proiezione

5.3.4 Logout

Se si preme il tasto 0 si ritorna al menu iniziale dell'app.

5.4 Bigliettaio

Nel caso in cui nel menù iniziale si scelga di effettuare il log in e si acceda con credenziali da bigliettaio verrà visualizzato il seguente menù:

```
Benvenuto$$BIG1
Cosa vuoi fare oggi?

Digita 1 per visualizzare le prenotazioni nella data odierna
Digita 2 per cercare una prenotazione
Digita 0 per effettuare il logout
```

Figura 5.15: Menù bigliettaio

In questo menù vengono offerte le seguenti opzioni di scelta:

- visualizzare le prenotazioni nella data odierna
- effettuare la ricerca di una prenotazione
- effettuare il logout

5.4.1 Visualizzare le prenotazioni in data odierna

Verrà effettuata la ricerca delle prenotazioni odierne e, se presenti, verranno visualizzate.

5.4.2 Effettuare la ricerca di una prenotazione

Quando si accede alla funzionalità di ricerca di una prenotazione verrà visualizzato il seguente menù:

```
Ricerca di una prenotazione
Selezionare un criterio per la ricerca:
1=per codice prenotazione
2=per nome e cognome del cliente
3=per titolo
4=per data
0=per annullare la ricerca
Inserire criterio scelto:
```

Figura 5.16: Menù di ricerca prenotazioni

Nel menù è possibile scegliere il criterio secondo cui effettuare la ricerca di una prenotazione, oppure annullare la ricerca. I criteri disponibili sono:

- Ricerca per codice prenotazione
- Ricerca per nome e cognome del cliente
- Ricerca per titolo film
- Ricerca per data
- Annullare la ricerca

In base al criterio scelto l'applicazione chiederà le informazioni necessarie.

Nella ricerca per codice prenotazione verrà richiesto di inserire il codice della prenotazione.

Nella ricerca per nome e cognome del cliente verrà richiesto di inserire il nome e il cognome del cliente.

Nella ricerca per titolo verrà richiesto di inserire il titolo del film (anche parziale).

Nella ricerca per data verrà richiesto se si desidera cercare

- prenotazioni prima di una certa data
- prenotazioni dopo una certa data
- prenotazioni comprese tra due date

e a seconda dell'opzione scelta verrà richiesto di inserire la data o le date da usare come criterio di ricerca.

Nel caso in cui la ricerca non avesse risultati allora l'applicazione comunicherà tale informazione.

Nel caso in cui la ricerca avesse risultati allora le prenotazioni che rispettano il criterio utilizzato verranno visualizzate, numerate a partire da 1; l'applicazione richiederà se si desidera visualizzare una delle prenotazioni cercate in dettaglio e, in caso affermativo, richiederà di inserire il numero della prenotazione che si desidera visualizzare in dettaglio

5.4.3 Logout

Se si preme il tasto 0 si ritorna al menu iniziale dell'applicazione.